

Práctica Modularización

1. Dado el siguiente programa, indique qué imprime.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int a, b;

void uno() {
    int b;
    b = 3;
    cout << b << endl;
}

int main() {
    a = 1;
    b = 2;
    uno();
    cout << b << a << endl;
    return 0;
}
```

2. Dado el siguiente programa, indique cuál es el error y su motivo.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int a;

void uno() {
    int b;
    b = 2;
    cout << b << endl;
}

int main() {
    a = 1;
    uno();
    cout << a << " " << b << endl;
    return 0;
}
```

3. Dado el siguiente programa:

```
#include <iostream>
using namespace std;

void suma(int num1, int &num2) {
    num2 = num1 + num2;
    num1 = 0;
}

int main() {
    int i, x;
    cin >> x;

    for (i = 1; i <= 5; i++) {
        suma(i, x);
    }

    cout << x << endl;
    return 0;
}
```

a. ¿Qué imprime si se lee el valor 10 en la variable x ?

b. ¿Qué imprime si se lee el valor 10 en la variable x y se cambia el encabezado de la funcion por por:
void suma(int num1, int num2)

4. Dado el siguiente programa:

```
#include <iostream>
using namespace std;

void intercambio(int& num1, int& num2) {
    int aux = num1;
    num1 = num2;
    num2 = aux;
}

void sumar(int num1, int& num2) {
    num2 = num1 + num2;
}

int main() {
    int i, num1, num2;

    cin >> num1;
    cin >> num2;

    for (i = 1; i <= 3; i++) {
        intercambio(num1, num2);
        sumar(i, num1);
    }
}
```


6.

a. Realice un módulo que reciba un par de números (numA,numB) y retorne si numB es el doble de numA.

b. Utilizando el módulo realizado en el inciso a., realice un programa que lea secuencias de pares de números hasta encontrar el par (0,0), e informe la cantidad total de pares de números leídos, y la cantidad de pares en las que numB es el doble de numA.

Por ejemplo, si se lee la siguiente secuencia: (1,2) (3,4) (9,3) (7,14) (0,0) el programa debe informar los valores 4 (cantidad de pares leídos) y 2 (cantidad de pares en los que numB es el doble de numA).

7. Realizar un módulo que reciba como parámetro un número entero y retorne la cantidad de dígitos que

posee y la suma de los mismos. a. Utilizando el módulo anterior, realizar un programa que lea una secuencia de números e imprima la cantidad total de dígitos leídos. La lectura finaliza al leer un número cuyos dígitos suman exactamente 10, el cual debe procesarse.

8. Realizar un programa que lea secuencia de números enteros. La lectura finaliza cuando llega el número 123456, el cual no debe procesarse. Informar en pantalla para cada número la suma de sus dígitos pares y la suma de sus dígitos impares.

9. Realizar una solución modularizada del siguiente ejercicio: Realizar un programa que lea información de 200 productos de un supermercado. De cada producto se lee código y precio. Informar en pantalla:

- Los códigos de los dos productos más baratos.
- La cantidad de productos de más de 16 pesos con código par.